Principes SOLID – TP 2 – Refactoring

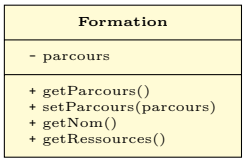
Au TP précédent, nous avons travaillé sur une application Java très mal codée. Les nouvelles fonctionnalités que vous avez ajouté ont augmenté la **dette technique**, et le code actuel est encore moins stable que la version initiale. Il est grand temps d'appliquer les bonnes pratiques de programmation.
Nous allons effectuer un **refactoring** de l'application. Cela implique de revoir la structure même du code, la compatibilité avec les versions précédentes ne peut donc pas être assurée.
Pour chaque point présenté ci-dessous, vous allez donner un modèle respectant les principes SOLID et l'implémenter. Pour cela, il faudra intervenir directement sur le code source de l'application, ainsi que celui de la classe `Main` et celui de la classe `MkDonneesFictives`.

1. Questions préliminaires

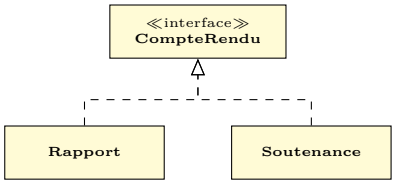
1. Rappelez les cinq principes SOLID et gardez-les en tête durant tout le TP.
2. Reprenez le diagramme de classe du TP précédent.
3. Créez un nouveau projet Java et importez le code source initial de l'application disponible sur Moodle.

2. Résolution des problèmes particuliers

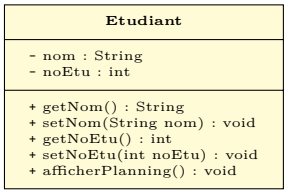
1. Classe `Formation`
   (a) Quels sont les problèmes liés à la classe `Formation` ?
   (b) Proposez un modèle adapté et implémentez-le.
   (c) Ajouter le parcours InfoCom à l'application.
   (d) Critiquez la solution proposée.



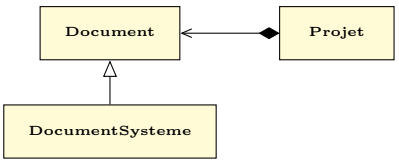
2. Interface `CompteRendu`
   (a) Quels sont les problèmes liés à l'interface `CompteRendu` ?
   (b) Proposez un modèle adapté et implémentez-le.
   (c) Ajoutez la fonctionnalité permettant d'exporter tous les documents des comptes-rendus du projet.
   (d) Critiquez la solution proposée.



3. Classe `Etudiant`
   (a) Quels sont les problèmes liés à la classe `Etudiant` ?
   (b) Proposez un modèle adapté et implémentez-le.
   (c) Ajoutez l'affichage au format XML.
   (d) Critiquez la solution proposée.



4. Classe `DocumentSysteme`
   (a) Quels sont les problèmes liés à la classe `DocumentSysteme` ?
   (b) Proposez un modèle adapté et implémentez-le.
   (c) Effectuez un test vérifiant que `doc.save()` et `doc.open()` effectuent des opérations duales.
   (d) Critiquez la solution proposée.



5. Paquetage `document.export`
   (a) Quels sont les problèmes liés au paquetage `document.export` ?
   (b) Proposez un modèle adapté et implémentez-le.
   (c) Effectuez l'export en TXT et en XML dans deux fichiers différents.
   (d) Critiquez la solution proposée.

